



Chpt.7 Statistical Inference: Parameter Estimation

第七章 参数估计

习题讲解

2. 设总体 X 服从参数为 λ 的指数分布,
 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本,
 求:

(1) $\bar{X}$ 的密度; (提示: 考虑指数分布和
 卡方分布的关系: 当指数分布中的
 $\lambda=1/2$ 时, 它与卡方分布的自由度 $n=2$
 时, 分布相等, 所以可以构造随机变量
 $2n\lambda\bar{X}$)

首先 Γ 分布具有两种特殊情形: $\Gamma(\alpha, \beta)$

$$(1) E(\lambda) \sim \Gamma(1, \frac{1}{\lambda})$$

即 $\alpha=1$ 时, Γ 分布就是指数分布

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

$$(2) \Gamma(\frac{n}{2}, 2) \sim \chi^2(n)$$

即 $\beta=2$ 时, Γ 分布就是 χ^2 分布.

下面证明 $2n\lambda\bar{X} \sim \chi^2(2n)$:

$$2n\lambda\bar{X} = \sum_{i=1}^n 2\lambda X_i, \text{ 需要讨论 } 2\lambda X \text{ 的分布, 即}$$

$$X \sim E(\lambda).$$

$$Y = 2\lambda X$$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(2\lambda X \leq y) = P(X \leq \frac{y}{2\lambda}) = F_X(\frac{y}{2\lambda})$$

两边对 y 求导, 得

$$f_Y(y) = f_X(\frac{y}{2\lambda}) \cdot \frac{1}{2\lambda} = \begin{cases} \frac{1}{2\lambda} \cdot \lambda e^{-\lambda \frac{y}{2\lambda}} & y > 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{y}{2}} & y > 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$$

$$\therefore Y = 2\lambda X \sim \Gamma(\frac{1}{2}) \sim \Gamma(1, 2) \sim \chi^2(2)$$

(性质1) (性质2)

$$\therefore 2n\lambda\bar{X} = \sum_{i=1}^n 2\lambda X_i \sim \chi^2(2n)$$

χ^2 分布的可加性

$$\text{令 } Z = 2n\lambda\bar{X}, Z \sim \chi^2(2n).$$

$$F_{\bar{X}}(x) = P(\bar{X} \leq x) = P(Z \leq 2n\lambda x) = F_Z(2n\lambda x)$$

$$f_{\bar{X}}(x) = f_Z(2n\lambda x) \cdot (2n\lambda) = 2n\lambda f_{\chi^2(2n)}(2n\lambda x) = \begin{cases} \frac{n\lambda^n}{\Gamma(n)} x^{n-1} e^{-n\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

习题讲解

2. 设总体 X 服从参数为 λ 的指数分布,
 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本,
求:

(1) $\bar{X}$ 的密度; (提示: 考虑指数分布和
卡方分布的关系: 当指数分布中的
 $\lambda=1/2$ 时, 它与卡方分布的自由度 $n=2$
时, 分布相等, 所以可以构造随机变量
 $2n\lambda\bar{X}$)

其实这道题可以更简单点
 $X_i \sim E(\lambda) \sim \Gamma(1, \lambda)$
 $n\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n, \lambda)$

Γ 分布的可加性.

$$\text{令 } Y = n\bar{X} \sim \Gamma(n, \lambda)$$

$$F_{\bar{X}}(x) = P(\bar{X} \leq x) = P(Y \leq nx) \\ = F_Y(nx)$$

两边对 x 求导, 得

$$f_{\bar{X}}(x) = n f_Y(nx) = n f_{\Gamma(n, \lambda)}(nx)$$

而 $\Gamma(\alpha, \beta)$ 的密度函数为:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$f_{\bar{X}}(x) = n f_{\Gamma(n, \lambda)}(nx)$$

$$= \begin{cases} n \frac{1}{(\frac{1}{\lambda})^n \Gamma(n)} (nx)^{n-1} e^{-nx\lambda}, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{\lambda^n n^n}{\Gamma(n)} x^{n-1} e^{-n\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

与之前方法的答案是一致的.



9. 分别从方差为 20 和 35 的正态总体中抽取容量为 8 和 10 的两个样本，求第一个样本方差不小于第二个样本方差的两倍的概率。

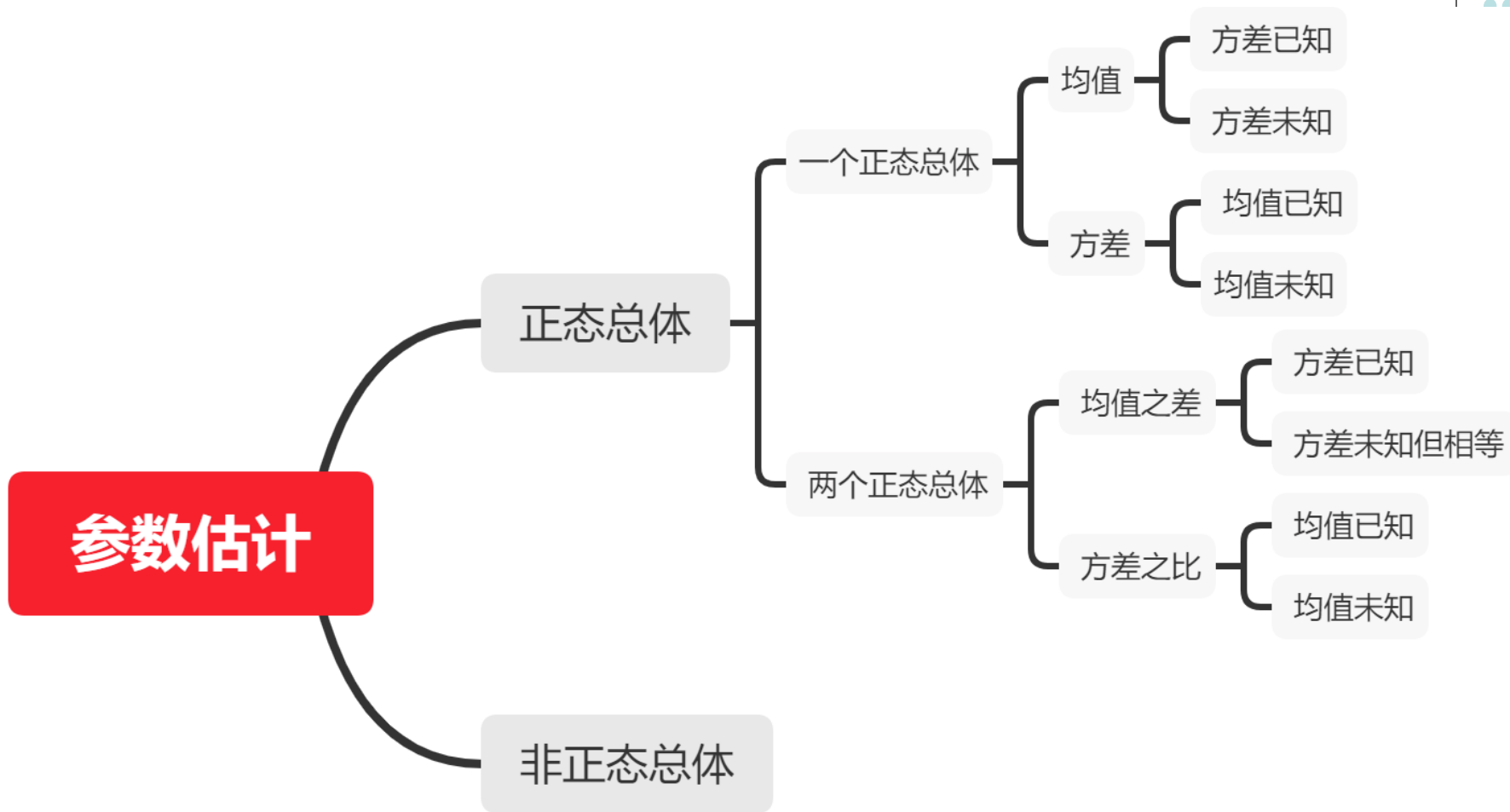
在求解过程中，要计算 $P\{F(7,9) \geq 3.5\}$ ，但是表格中没有找到对应的概率值。

$$F_{0.05}(7,9) = 3.29, F_{0.025}(7,9) = 4.2$$

因此这个概率值在 0.025~0.05 之间。

具体计算可以使用 excel 中的 FDIST 函数，可参考

<https://jingyan.baidu.com/article/380abd0ad8e0a11d90192c3f.html>





7.5 两个正态总体均值差与方差比的区间估计

不同工艺生产的两批同类产品，可以认为是来自两个相互独立的不同总体. 有时我们要对其某个质量指标作比较，分析它们是否有显著的差异. 这时可观察 $\mu_1 - \mu_2$ 和 σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间.

以下讨论两个正态总体均值差与方差比的区间估计问题.

设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ，且 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 和 $(x_1, x_2, \dots, x_{n_1})$ $(y_1, y_2, \dots, y_{n_2})$ 分别是总体 X 与 Y 的样本观察值.



[1]
$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

[2] 当 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ 时
$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

其中
$$S_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

[3]
$$\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (x_i - \mu_1)^2 / n_1 \sigma_1^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (y_j - \mu_2)^2 / n_2 \sigma_2^2} \sim F(n_1, n_2)$$

[4]
$$\frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} = \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$



两个正态总体均值差的区间估计

(1) 设两个正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 已知 σ_1, σ_2 , 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的区间估计

选择包含 $\mu_1 - \mu_2$ 随机变量
$$V = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

对于给定的置信水平 $1 - \alpha$, 取区间 $(-z_{\alpha/2}, z_{\alpha/2})$, 使

$$P \left\{ -z_{\alpha/2} \leq \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \leq z_{\alpha/2} \right\} = 1 - \alpha$$



两个正态总体均值差的区间估计

(1) 设两个正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 已知 σ_1, σ_2 , 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的区间估计

把关于随机事件的概率描述转化为关于 $\mu_1 - \mu_2$ 的概率描述

$$P \left\{ \bar{X} - \bar{Y} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \bar{X} - \bar{Y} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right\} = 1 - \alpha$$

得置信水平为 $1 - \alpha$ 的 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间（用观测值）：

$$\left(\bar{x} - \bar{y} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \bar{x} - \bar{y} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$$

注：若 σ_1, σ_2 未知且 n_1 与 n_2 很大时，可用 s_1^2, s_2^2 分别代替 σ_1^2, σ_2^2 ，仍使用上式作 $\mu_1 - \mu_2$ 的区间估计。

两个正态总体均值差的区间估计



(2) 设两个正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 未知 σ_1, σ_2 , 但是 $\sigma_1 = \sigma_2$, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的区间估计。

使用随机变量
$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

其中
$$S_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

对于给定的置信水平 $1 - \alpha$, 我们取区间 $(-t_{\alpha/2}, t_{\alpha/2})$, 使

$$P \left\{ \frac{|(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)|}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \leq t_{\alpha/2} \right\} = 1 - \alpha$$

两个正态总体均值差的区间估计



(2) 设两个正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 未知 σ_1, σ_2 , 但是

$\sigma_1 = \sigma_2$, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的区间估计。

把关于随机事件的概率描述转化为关于 $\mu_1 - \mu_2$

$$P\left\{\bar{X} - \bar{Y} - t_{\alpha/2} S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \bar{X} - \bar{Y} + t_{\alpha/2} S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}\right\} = 1 - \alpha$$

得置信水平为 $1 - \alpha$ 的 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间（用样本观测值）

$$\left(\bar{x} - \bar{y} - t_{\alpha/2} S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, \bar{x} - \bar{y} + t_{\alpha/2} S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$$

两个正态总体均值差的区间估计



例1: 两台机床生产同一个型号的滚珠,从甲机床生产的滚珠中抽取8个,从乙机床生产的滚珠中抽取9个,测得这些滚珠的直径(毫米)如下:

甲机床: 15.0, 14.8, 15.2, 15.4, 14.9, 15.1, 15.2, 14.8;

乙机床: 15.2, 15.0, 14.8, 15.1, 15.0, 14.6, 14.8, 15.1, 14.5.

设两台机床生产的滚珠直径服从正态分布。

求: 这两台机床生产的滚珠直径均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的对应于置信水平0.90的置信区间, 如果:

(1) 已知两台机床生产的滚珠直径的标准差分别是

$\sigma_1=0.18$ (毫米)及 $\sigma_2=0.24$ (毫米);

(2) 未知 σ_1 及 σ_2 ,但假设 $\sigma_1=\sigma_2$.



解 (1) σ_1 及 σ_2 已知, 估计 $\mu_1 - \mu_2$, 采用统计量

$$V = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

置信水平为 $1-\alpha$ 的 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

$$\left(\bar{x} - \bar{y} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \bar{x} - \bar{y} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$$

查正态分布表得 $z_{0.05}=1.645$, 代入上式得所求的置信区间
(-0.018, 0.318)



解 (2) σ_1, σ_2 未知, 但 $\sigma_1 = \sigma_2$, 估计 $\mu_1 - \mu_2$, 采用统计量

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$
$$S_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

置信水平为 $1-\alpha$ 的 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

$$\left(\bar{x} - \bar{y} - t_{\alpha/2} S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, \bar{x} - \bar{y} + t_{\alpha/2} S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$$

取自由度 $k=8+9-2=15$, 查 t 分布表得 $t_{0.05}=1.753$, 再计算 $S_w=0.228$,

代入上式得所求的置信区间为 $(-0.044, 0.344)$.

两个正态总体方差比的区间估计



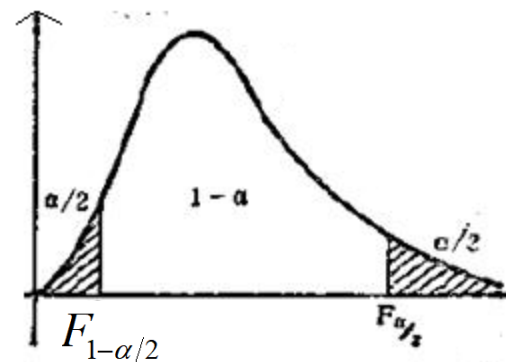
(1) 设两个正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 已知 μ_1, μ_2 , 求 σ_1^2 / σ_2^2 的区间估计

利用随机变量

$$F = \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2 / n_1 \sigma_1^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2 / n_2 \sigma_2^2} \sim F(n_1, n_2)$$

对于给定的置信水平 $1-\alpha$, 构造置信区间 $(F_{1-\alpha/2}, F_{\alpha/2})$

$$P \left\{ F_{1-\alpha/2} \leq \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2 / n_1 \sigma_1^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2 / n_2 \sigma_2^2} \leq F_{\alpha/2} \right\} = 1 - \alpha$$





两个正态总体方差比的区间估计

(1) 设两个正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 已知 μ_1, μ_2 , 求 σ_1^2 / σ_2^2 的区间估计

把上述对于事件的描述转化为关于对方差比的描述

$$P \left(\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2 / n_1}{F_{\alpha/2} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2 / n_2} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2 / n_1}{F_{1-\alpha/2} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2 / n_2} \right) = 1 - \alpha$$

得置信水平为 $1-\alpha$ 的 σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间 (使用观测值) :

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (x_i - \mu_1)^2 / n_1}{F_{\alpha/2} \sum_{j=1}^{n_2} (y_j - \mu_2)^2 / n_2}, \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (x_i - \mu_1)^2 / n_1}{F_{1-\alpha/2} \sum_{j=1}^{n_2} (y_j - \mu_2)^2 / n_2} \right)$$

两个正态总体方差比的区间估计



(2) 设两个正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 未知 μ_1, μ_2 , 求 σ_1^2 / σ_2^2 的区间估计

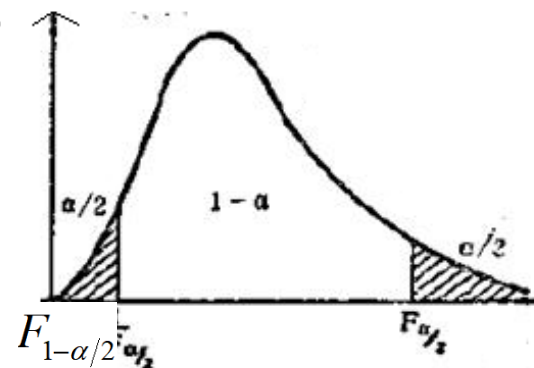
由于二者的总体均值未知, 替代为样本均值, 采用随机变量:

$$F = \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

对于给定的置信水平 $1-\alpha$, 构造置信区间 $(F_{1-\alpha/2}, F_{\alpha/2})$

得置信水平为 $1-\alpha$ 的 σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间 (使用观测值)

$$\left(\frac{S_1^2}{F_{\alpha/2} S_2^2}, \frac{S_1^2}{F_{1-\alpha/2} S_2^2} \right)$$



两个正态总体方差比的区间估计



例3 两台机床生产同一个型号的滚珠,从甲机床生产的滚珠中抽取8个,从乙机床生产的滚珠中抽取9个,测得这些滚珠的直径(毫米)如下:

甲机床: 15.0, 14.8, 15.2, 15.4, 14.9, 15.1, 15.2, 14.8;

乙机床: 15.2, 15.0, 14.8, 15.1, 15.0, 14.6, 14.8, 15.1, 14.5.

设两台机床生产的滚珠直径服从正态分布

求: 这两台机床生产的滚珠直径方差比 σ_1^2 / σ_2^2 的对应于置信水平 $1-\alpha=0.90$ 的置信区间, 如果:

- (1) 已知两台机床生产的滚珠直径的均值分别是 $\mu_1=15.0$ (毫米)及 $\mu_2=14.9$ (毫米);
- (2) 未知 μ_1 及 μ_2 .



解 已知 $n_1=8, n_2=9, \alpha=0.10$,

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (x_i - \mu_1)^2 / n_1}{F_{\alpha/2} \sum_{j=1}^{n_2} (y_j - \mu_2)^2 / n_2}, \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (x_i - \mu_1)^2 / n_1}{F_{1-\alpha/2} \sum_{j=1}^{n_2} (y_j - \mu_2)^2 / n_2} \right)$$

(1) 取自由度 $n_1=8, n_2=9$, 查 F 分布表得 $F_{\alpha/2} = F_{0.05}(8, 9) = 3.23$

利用 F 分布的性质计算 $F_{1-\alpha/2} = F_{0.95}(8, 9) = \frac{1}{F_{0.05}(9, 8)} = \frac{1}{3.39} = 0.295$

已知 $\mu_1=15.0$ (毫米)及 $\mu_2=14.9$ (毫米)

$$F_{\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_2, n_1)}$$

$$\sum_{i=1}^8 (x_i - \mu_1)^2 = 0.34, \quad \sum_{j=1}^9 (y_j - \mu_2)^2 = 0.46$$

代入求得置信区间 (0.257, 2.819) .



解 已知 $n_1=8, n_2=9, \alpha=0.10$,

$$\left(\frac{s_1^2}{F_{\alpha/2} s_2^2}, \frac{s_1^2}{F_{1-\alpha/2} s_2^2} \right)$$

(2) 取自由度 $n_1=8-1, n_2=9-1$, 查 F 分布表得 $F_{\alpha/2} = F_{0.05}(7,8) = 3.50$

利用 F 分布的性质计算

$$F_{1-\alpha/2} = F_{0.95}(7,8) = \frac{1}{F_{0.05}(8,7)} = \frac{1}{3.73} = 0.268$$

再计算

$$s_1^2 = 0.0457, \quad s_2^2 = 0.0575$$

代入求得置信区间 $(0.227, 2.966)$.



待估参数	前提条件	枢轴量
均值 $\mu_1 - \mu_2$	方差已知	$V = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$
	方差未知, 但两个方差相等	$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$
方差 σ_1^2 / σ_2^2	均值已知	$\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (x_i - \mu_1)^2 / n_1 \sigma_1^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (y_j - \mu_2)^2 / n_2 \sigma_2^2} \sim F(n_1, n_2)$
	均值未知	$\frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$

表 7-1 正态总体均值、方差的置信区间与单侧置信限(置信水平为 $1-\alpha$)

	待估参数	其他参数	枢轴量 W 的分布	置信区间	单侧置信限
一个正态总体	μ	σ^2 已知	$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$	$\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$	$\bar{\mu} = \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha}$ $\underline{\mu} = \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha}$
	μ	σ^2 未知	$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$	$\bar{\mu} = \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)$ $\underline{\mu} = \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)$
	σ^2	μ 未知	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$	$\bar{\sigma}^2 = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}$ $\underline{\sigma}^2 = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha}^2(n-1)}$
两个正态总体	$\mu_1 - \mu_2$	σ_1^2, σ_2^2 已知	$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$	$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$	$\overline{\mu_1 - \mu_2} = \bar{X} - \bar{Y} + z_{\alpha} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$ $\underline{\mu_1 - \mu_2} = \bar{X} - \bar{Y} - z_{\alpha} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$
	$\mu_1 - \mu_2$	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知	$t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$ $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$	$\overline{\mu_1 - \mu_2} = \bar{X} - \bar{Y} + t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$ $\underline{\mu_1 - \mu_2} = \bar{X} - \bar{Y} - t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$
	$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$	μ_1, μ_2 未知	$F = \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$	$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \right)$	$\frac{\bar{\sigma}_1^2}{\bar{\sigma}_2^2} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)}$ $\frac{\underline{\sigma}_1^2}{\underline{\sigma}_2^2} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)}$

7.6 非正态总体参数的区间估计



若总体不服从正态分布时，一般很难确定总体中的未知参数的区间估计；

但当样本容量 n 很大时，中心极限定理告诉我们 $\frac{\bar{X} - \mu(\theta)}{\sigma(\theta)/\sqrt{n}}$ 近似

服从标准正态分布 $N(0,1)$. 可利用此作出近似的区间估计.

设总体 X 服从某一分布, 其概率函数或密度函数中含有未知参数 θ , 则总

体均值与方差都依赖于参数 θ . 对于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 它们相互

独立且与总体同分布, 设

$$E(X_i) = \mu(\theta), \quad D(X_i) = \sigma^2(\theta), \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

7.6 非正态总体参数的区间估计



当样本容量 n 充分大(≥ 50)时, 由中心极限定理知, 样本函数 $\frac{\bar{X} - \mu(\theta)}{\sigma(\theta)/\sqrt{n}}$ 近似服从标准正态分布 $N(0,1)$.

因此, 对给定的置信水平 $1-\alpha$, 有

$$P\left\{\frac{|\bar{X} - \mu(\theta)|}{\sigma(\theta)/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2}\right\} \approx 1 - \alpha$$

若能从不等式 $\frac{|\bar{x} - \mu(\theta)|}{\sigma(\theta)/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2}$ 解出参数 θ , 把关于随机事件的概

率描述转换为关于参数 θ 的描述, 从而得到参数 θ 的近似置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间。



例：从一批产品中,抽取**100**个样品,发现其中有75个优质品

求：这批产品的优质品率 p 对应于置信水平 **0.95** 的置信区间.

当样本容量 n 充分大 (≥ 50) 时, 由中心极限定理知, 样本函数 $\frac{\bar{X} - \mu(\theta)}{\sigma(\theta)/\sqrt{n}}$ 近似服从标准正态分布 $N(0,1)$.



服从0-1分布的总体参数 p 的区间估计

例：从一批产品中,抽取100个样品,发现其中有75个优质品
求 这批产品的优质品率 p 对应于置信水平 0.95 的置信区间.

解 设总体 $X = \begin{cases} 0 & \text{取到非优质品} \\ 1 & \text{取到优质品} \end{cases}$

则 X 服从 “0-1”分布: $P\{X = x\} = p^x(1-p)^{1-x} \quad x=0 \text{ 或者 } x=1$

其中 p 为这批产品的优质品率.

按题意, 样本容量 $n=100$, 在样本观测中恰有25个0与75个1, 所以 $\bar{x} = 0.75$
查表得 $z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$. 由公式

$$P\left\{\frac{|\bar{X} - p|}{\sqrt{p(1-p)}/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2}\right\} \approx 1 - \alpha$$

由此得 $\widetilde{p}_1 = 0.657, \widetilde{p}_2 = 0.825$

因此, 参数 p 的近似置信区间为(0.657,0.825)

服从0-1分布的总体参数 p 的区间估计



设总体 X 服从“0-1”分布： $x=0$ 或者 $x=1$ ，其中参数 p 未知. 则 $E(X) = p$

$D(X) = p(1-p)$ 。对给定的置信水平 $1-\alpha$,得

$$P\left\{\frac{|\bar{X} - p|}{\sqrt{p(1-p)}/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2}\right\} \approx 1 - \alpha$$

对不等式 $\frac{|\bar{x} - p|}{\sqrt{p(1-p)}/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2}$ 两边平方并整理得

$$n(\bar{x} - p)^2 \leq p(1-p)z_{\alpha/2}^2$$

再化作关于 p 的二次不等式

$$(n + z_{\alpha/2}^2)p^2 - (2n\bar{x} + z_{\alpha/2}^2)p + n\bar{x}^2 \leq 0$$



服从0-1分布的总体参数 p 的区间估计

$$(n + z_{\alpha/2}^2)p^2 - (2n\bar{x} + z_{\alpha/2}^2)p + n\bar{x}^2 \leq 0$$

$$\text{令 } a = n + z_{\alpha/2}^2, \quad b = -(2n\bar{x} + z_{\alpha/2}^2), \quad c = n\bar{x}^2$$

因为各 x_i 取值0或1, 故 $0 \leq \bar{x} \leq 1$, 从而判别式

$$b^2 - 4ac = 4n\bar{x}(1 - \bar{x})z_{\alpha/2}^2 + z_{\alpha/2}^4 > 0$$

令

$$p_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$p_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

则参数 p 的近似置信区间为 $(\widehat{p}_1, \widehat{p}_2)$



从一批电子元件中,随机抽取 50 个样品,测得它们的平均寿命为 1200 小时,设电子元件的使用寿命服从指数分布 $e(\theta)$,求参数 θ 相应于置信水平 0.99 的置信区间.

作答



服从指数分布的总体参数 θ 的区间估计

总体 X 服从指数分布 $e(\theta)$, 其中参数 θ 未知, 则 $E(X) = \theta$, $D(X) = \theta^2$.

对给定的置信水平 $1-\alpha$, 有
$$P\left\{\frac{|\bar{X} - \theta|}{\theta/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2}\right\} \approx 1 - \alpha$$

$$P\left\{\frac{\bar{X}}{1 + \frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}}} \leq \theta \leq \frac{\bar{X}}{1 - \frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}}}\right\} \approx 1 - \alpha$$

故参数 θ 的近似置信区间为

$$\left(\frac{\bar{X}}{1 + \frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}}}, \frac{\bar{X}}{1 - \frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}}} \right)$$



服从指数分布的总体参数 θ 的区间估计

从一批电子元件中,随机抽取 50 个样品,测得它们的平均寿命为 1200 小时,设电子元件的使用寿命服从指数分布 $e(\theta)$,求参数 θ 相应于置信水平 0.99 的置信区间.

解 已知 $n = 50$, $\bar{x} = 1200$, $\alpha = 0.01$, 查正态分布表得 $Z_{0.005} = 2.576$.

$$P\left\{\frac{|\bar{X} - \theta|}{\theta/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2}\right\} \approx 1 - \alpha$$

$$\theta_1 = \frac{\bar{x}}{1 + \frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}}} = \frac{1200}{1 + \frac{2.576}{\sqrt{50}}} = 879.571 \quad \theta_2 = \frac{\bar{x}}{1 - \frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}}} = \frac{1200}{1 - \frac{2.576}{\sqrt{50}}} = 1887.687$$

故所求参数 θ 的置信区间为 (879.571, 1887.687).

Review1



统计任务：

[1] 参数估计

- 点估计
- 区间估计

[2] 假设检验

- 关于参数的假设
- 关于分布的假设

基本概念：

- 对一个或几个指标进行随机实验或观察，将试验的全部观察值称为总体。
- 每个观察值称为个体

总体 $\longleftrightarrow$ 随机变量



抽样：对总体进行一次观察并记录其结果，称为一次抽样；
对总体 X 进行 n 次独立的观察，并将结果按顺序记为

$$X_1, \dots, X_n$$

样本：用来推断总体的特性

样本与总体是同分布的

样本之间是独立的

→ $X_1, \dots, X_n$ 是**独立同分布**的

统计量：是样本的函数，除了样本、样本的参数外不含有
其他未知量

抽样分布：统计量的分布



参数估计

- **点估计**：总体 X 的形式已知，但有参数未知；
借助样本来估计总体分布中的未知参数 θ

矩估计

最大似然估计

- **区间估计**：确定两个估计量 $\hat{\theta}_1(X_1, \dots, X_n), \hat{\theta}_2(X_1, \dots, X_n)$
并给出待估参数落在此区间的概率 $1-\alpha$ 。
称 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 是置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间。



- 区间估计就是用一个区间去对未知参数进行估计。需要考虑以下两个方面：

- 估计的可靠性，即 θ 要以很大的概率落在区间 $[\underline{\theta}, \bar{\theta}]$ 里，i.e.,

$$P_{\theta}(\underline{\theta} \leq \theta \leq \bar{\theta}) = 1 - \alpha$$

- 估计的精度要尽可能高，即要求区间 $[\underline{\theta}, \bar{\theta}]$ 要尽可能的短。

但这两个要求是相互矛盾的，因此区间估计的原则是在已有的样本资源限制下，找出更好的估计方法以尽量提高可靠性和精度。Neyman 提出了广泛接受的准则：先保证可靠性，在此前提下尽可能提高精度。

- 在保证一定的可靠性（置信水平）下，想要得到更高的精度（更短的区间长度），需要提高抽样容量。



第二次世界大战中的德国坦克数量问题 (German tank problem)

在战争时期，军事情报的关键在于掌握敌方装备的数量，第二次世界大战(二战)时期，同盟国军队希望能够准确估计德国坦克的数量，采用两种不同的方法：传统情报采集法和统计学估计法。后来发现，统计学方法比传统情报采集的结果更为精准，后来经过修正，传统情报采集与统计学估计方法协同合作对德国坦克的数量进行了精确的估计。

统计学的方法不仅用在估计德国坦克的数量上，而且更多地帮助了盟军了解德国工业产量，分析工厂数量、工厂重要性排序、供应链的长度、产量的变化和原料(如橡胶)的使用与分布等。

传统的盟军情报收集可以估计德国的坦克产量，从1940年6月到1942年9月，每月约产出1400辆坦克，但是通过统计学方法估计的产量平均每月才256辆。战争结束后，从捕获的德国产量记录中可以看到每月产量的平均值为255辆。

具体来讲，在战场上盟军缴获并击毁一部分的德国坦克，他们发现这些德国坦克是经过编号的，而且从大到小所有的编号是连续的，即如果战场上德国坦克的最小编号是1，所有的坦克进行编号后，最大的编号就应该是战场上德国坦克数量的总数。

统计学的实际应用



例如，一次战斗中随机地击毁了 $n=4$ 辆坦克，它们的编号分别为 2, 6, 7, 14，则观察到的最大编号为 $m=14$ ，问总共共有多少坦克？

解 可设德国坦克的编号为 X ，则 X 的分布律为

X	1	2	...	N
概率	$\frac{1}{N}$	$\frac{1}{N}$	...	$\frac{1}{N}$

其中 N 为德国坦克产量数.